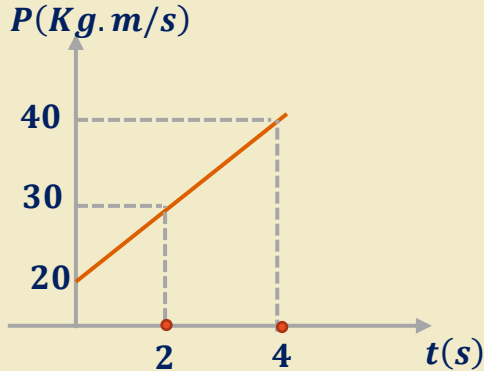




يبين الشكل المجاور منحنى العلاقة بين كمية التحرك والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم على سطح أفقي أملس تحت تأثير قوة ثابتة احسب:

1- مقدار القوة المؤثرة

2- مقدار دفع القوة على الجسم خلال 4 ثواني من بدء الحركة.

الحل (1): نعلم أن $\left(F = \frac{\Delta P}{\Delta t}\right)$ وهو ما يساوي ميل الخط المستقيم على منحنى $(P - t)$ وبالتالي

$$F = \frac{40 - 30}{4 - 2} = 5N$$

الحل (2):

$$I = \Delta P = 40 - 20 = 20N.s$$